

INTRODUCTION

Je m'appelle Rayane HALIM, actuellement étudiant en 2ème année de BUT Informatique, spécialisé en Données, à l'IUT d'Amiens. Dans le cadre de ce parcours, j'ai dû réaliser un stage de 8 semaines afin de mettre en pratique mes connaissances. Ce stage permet aussi de voir comment cela se passe en entreprise et d'apprendre sur le terrain.

Étant passionné par la Data, j'ai naturellement orienté mes premières recherches dans ce secteur. J'ai postulé auprès de nombreuses entreprises, notamment dans la gestion de bases de données via LinkedIn et Indeed, mais sans succès.

Au départ, j'étais persuadé que je devais absolument trouver un stage en lien direct avec ma spécialisation. Pourtant, j'ai fini par avoir un déclic : le but de ce stage est d'acquérir de l'expérience, mais aussi d'utiliser toutes les compétences apprises depuis le début du BUT. Notre formation est polyvalente et ne fait pas de distinction de matières durant les trois premiers semestres, justement pour que nous soyons complets.

C'est après cette réflexion que j'ai élargi mes recherches, ce qui m'a permis de rejoindre l'entreprise ISICOM.com. Cette opportunité m'a finalement permis de découvrir d'autres aspects de l'informatique, notamment les réseaux et le support technique en entreprise. Ce stage représentait pour moi une bonne occasion d'observer concrètement le travail des techniciens et de développer des compétences pratiques dans un environnement professionnel.

ISICOM.com est une société de services et de conseils informatiques qui va de la vente de matériel et d'infrastructures de serveurs cloud ou locaux, au service après-vente, aux contrats d'assistance, jusqu'à l'installation de matériel. L'entreprise traite les demandes de particuliers (réparation d'ordinateurs/ imprimantes, nettoyage, vente de matériel) et de professionnels (installation de serveurs, virtualisation, sauvegarde, hébergement web, contrat d'assistance).

La société possède deux présidents, il y a Stéphane BIANCHI, qui s'occupe de la partie commerciale de l'entreprise et Aurélien Froment qui s'occupe des réparations et des services informatiques notamment directement chez les clients.

Pour ma part, j'ai pu apporter ma contribution dans le service technique de l'entreprise. C'est l'équipe qui s'occupe de toutes les interventions concrètes de l'entreprise : préparer le matériel, faire les réglages et dépanner les clients quand ils ont un problème. C'est une petite équipe de six techniciens avec deux alternants.

Afin de mener à bien mes missions, j'avais mon propre bureau avec un PC fixe. Mon maître de stage ou les techniciens me donnaient des tâches à faire en fonction des tickets (les demandes d'aide) envoyés par les clients.

Ma mission principale a été de participer au déploiement de VLAN*. Le but était d'aider l'équipe à gérer le grand nombre d'installations en participant à la mise en place de VLAN afin de séparer les différents équipements du réseau. J'ai aussi accompagné les techniciens pendant un court moment en intervention directement chez les clients. Il m'arrivait également de réaliser certaines tâches au bureau, comme effectuer des sauvegardes.

Dans ce rapport, je présenterai dans un premier temps le contexte de mon stage, la situation de départ de l'entreprise ainsi que le problème auquel elle faisait face. J'exposerai ensuite les contraintes rencontrées et les besoins identifiés, avant de définir la mission qui m'a été confiée.

Dans un second temps, je présenterai les différentes solutions envisagées pour répondre à ce problème, puis je détaillerai la solution retenue ainsi que les étapes de sa mise en œuvre. Je présenterai enfin les résultats obtenus ainsi que les difficultés rencontrées au cours de ce stage.

ANALYSE DE LA MISSION ET DU BESOIN

1.1 Contexte de l'entreprise

Au début de mon stage chez ISICOM.com, j'ai observé le fonctionnement de l'entreprise et les missions réalisées par les techniciens. L'entreprise intervient régulièrement chez ses clients pour installer et configurer différents équipements informatiques et réseau.

Dans ces infrastructures, de nombreux équipements utilisent le même réseau : postes de travail, imprimantes, serveurs ou encore téléphones IP. Lorsque tous ces appareils se trouvent sur un seul réseau, sans séparation particulière, plusieurs problèmes peuvent apparaître. Certains équipements peuvent communiquer avec l'ensemble du réseau alors que cela n'est pas nécessaire. La sécurité peut alors devenir plus difficile à maintenir.

Un bon exemple est que lorsque les téléphones et les ordinateurs partagent le même réseau, une personne connectée pourrait potentiellement intercepter certaines communications. De la même manière, si un NAS* contenant des fichiers importants se trouve sur ce même réseau, une personne malveillante (ou même pas) pourrait modifier les données.

Cette situation peut également compliquer la gestion du réseau. Lorsqu'un problème apparaît sur un appareil, cela peut se propager à d'autres équipements (un virus par exemple). Identifier l'origine d'un problème peut devenir aussi plus difficile quand il y a beaucoup de machines sur un réseau. Il devient donc nécessaire d'organiser le réseau de manière plus structurée en séparant les différents types d'équipements.

1.2 Problèmes identifiés et besoins de l'entreprise

Pour les entreprises clientes, ces situations peuvent rapidement devenir problématiques. Le réseau informatique reste en effet un outil essentiel à leur activité quotidienne. L'un des enjeux pour ISICOM.com est donc de mettre en place des infrastructures réseau à la fois organisées, fiables et sécurisées afin de garantir le bon fonctionnement des équipements informatiques utilisés par ses clients.

La résolution de ces problématiques doit toutefois prendre en compte plusieurs contraintes. L'équipe technique reste relativement réduite : six techniciens seulement, dont deux alternants qui ne sont pas toujours présents. Les ressources humaines disponibles pour intervenir chez les clients restent donc limitées.

En parallèle, l'entreprise reçoit de nombreuses demandes concernant les infrastructures informatiques et réseau de ses clients. Ces demandes doivent souvent être traitées rapidement, car les systèmes informatiques sont indispensables au fonctionnement des entreprises.

Les techniciens doivent donc agir efficacement. Ils doivent résoudre les problèmes rencontrés tout en poursuivant les installations et les configurations réseau prévues chez les clients.

Dans ce contexte, l'entreprise doit optimiser le travail de son équipe technique afin de répondre aux demandes le plus efficacement possible. Elle doit pouvoir intervenir rapidement sur les infrastructures tout en garantissant leur bon fonctionnement.

L'entreprise s'appuie également sur l'ensemble de son équipe pour y parvenir. Les stagiaires participent aussi à cet effort en apportant un soutien aux techniciens et en contribuant au traitement de certaines tâches.

Ma mission a donc été d'assister les techniciens en participant au déploiement et à la configuration de VLAN. Mon rôle était ainsi d'apporter un soutien à l'équipe technique et de contribuer au traitement des demandes liées aux réseaux.

Ces missions provenaient le plus souvent de tickets envoyés par les clients. L'entreprise utilise pour cela GLPI, un logiciel qui permet de centraliser les demandes d'assistance informatique. Les clients y signalent un problème ou une demande, et les techniciens peuvent ensuite suivre l'intervention.

À partir de ces tickets, mon maître de stage ou les techniciens me confiaient les tâches à faire. Les consignes étaient parfois données directement à l'oral. D'autres fois, elles passaient par Microsoft Teams, l'outil de communication utilisé dans l'entreprise.

Cette participation a permis d'aider l'équipe à traiter plus efficacement les demandes des clients malgré un effectif limité, tout en contribuant à améliorer l'organisation des réseaux mis en place chez les clients.

RÉALISATION DU PROJET

2.1 Choix de la solution

Pour répondre aux problèmes d'organisation et de gestion du réseau, la solution la plus évidente est la mise en place de VLAN. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'autres méthodes qui rivalisent avec les VLAN dans ce type d'infrastructure, parce qu'ils permettent de segmenter le réseau facilement tout en utilisant le même matériel. Le réseau reste unique, mais il est divisé en plusieurs réseaux virtuels. C'est donc la solution la plus logique et la plus efficace pour organiser les différents équipements du réseau.

L'un des premiers avantages concerne la segmentation. Les équipements peuvent être regroupés par usage : postes de travail, téléphones IP, imprimantes ou encore serveurs et NAS, on peut même regrouper les appareils en fonction de facteurs tels que le département dans les réseaux plus grands (ce qui est le plus courant en pratique). Le réseau devient ainsi plus lisible et plus simple à administrer.

Un autre avantage intéressant est que les VLAN restreignent les messages de diffusion (broadcast)* à ceux qui sont dans le même VLAN, ce qui réduit le trafic inutile et améliore les performances du réseau.

La sécurité est également renforcée. Dans un réseau unique, tous les équipements peuvent potentiellement communiquer entre eux. Avec des VLAN, les réseaux sont séparés et les communications peuvent être contrôlées. Cela permet de limiter les accès non souhaités entre certains équipements.

Enfin, la segmentation facilite aussi la gestion des problèmes. Lorsqu'un dysfonctionnement apparaît, il reste souvent limité à un réseau précis. Les techniciens peuvent donc identifier plus rapidement son origine.

L'utilisation de VLAN est donc la solution la plus pertinente dans notre cas. Elle permet de mieux organiser le réseau, d'améliorer la sécurité et de simplifier la gestion des infrastructures informatiques pour les clients.

2.2 Mise en œuvre de la solution

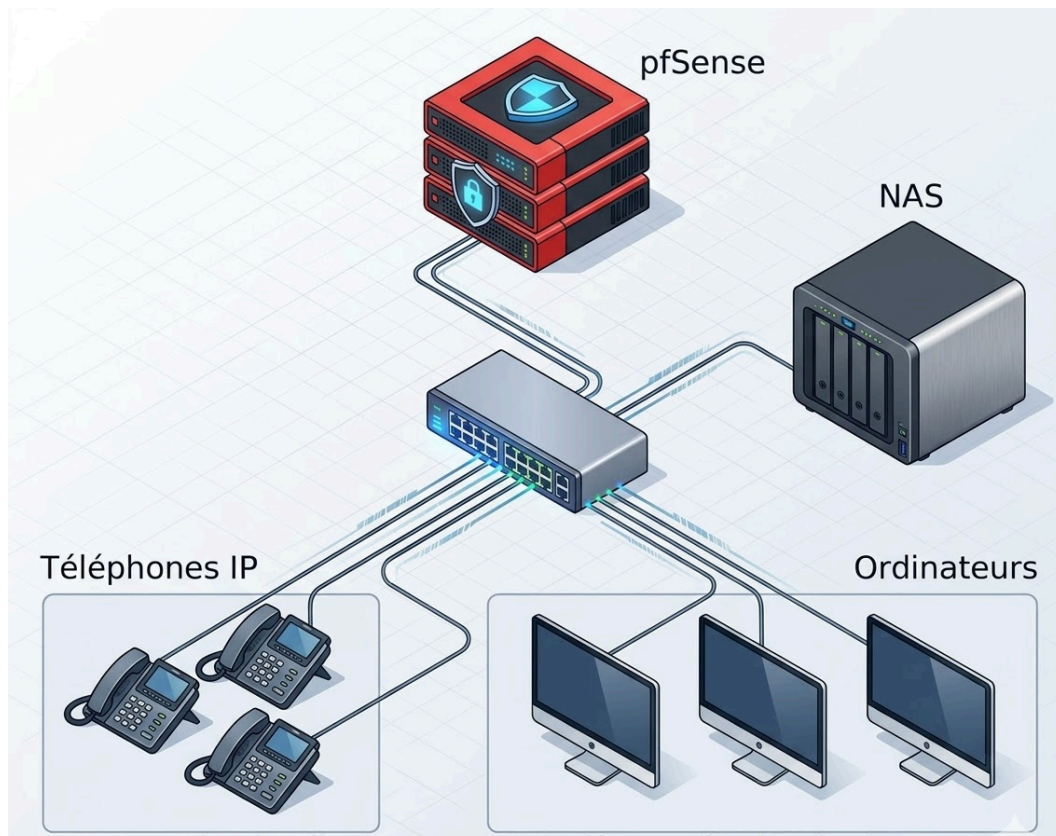
La mise en place de cette solution suit plusieurs étapes. Il faut d'abord comprendre le réseau déjà en place chez le client et identifier les équipements présents afin de déterminer quels VLAN doivent être créés. Ensuite vient la configuration des VLAN sur les équipements réseau afin de séparer les différents types d'appareils. Enfin, des vérifications permettent de s'assurer que la segmentation du réseau fonctionne correctement.

La première étape consiste à analyser le réseau sur lequel nous allons travailler. Il faut identifier les différents équipements présents et comprendre comment ils sont connectés au réseau, notamment sur quels ports ils sont branchés, afin de comprendre l'organisation actuelle du réseau et déterminer quels VLAN mettre en place et où les mettre en place. L'analyse du réseau permet aussi d'identifier certains problèmes possibles. Par exemple lorsque tous les équipements sont sur le même réseau, la téléphonie IP peut parfois subir de la latence ou des coupures, car aucune priorisation du trafic n'est mise en place. Cette analyse permet donc de vérifier s'il est nécessaire d'utiliser la QoS* (Quality of Service) pour prioriser les communications téléphoniques. Cependant, dans les réseaux rencontrés durant le stage, les infrastructures sont trop petites et la connexion internet n'est jamais saturée, même si ce point reste important à vérifier. Cette analyse est également importante pour définir les règles réseau qui seront appliquées par la suite pour autoriser ou non la communication entre nos VLAN et Internet.

Dans la grande majorité des cas, cette étape est plutôt simple. Les réseaux sur lesquels l'entreprise travaille sont très souvent assez petits et ne comportent que peu d'équipements. Le principe est lui aussi assez logique : on crée un VLAN par type d'appareil, par exemple un VLAN pour les postes de travail, un pour les imprimantes et un pour les serveurs ou les NAS.

Cette organisation permet de séparer les différents équipements du réseau. Le réseau devient plus facile à gérer et les équipements sont mieux isolés. Évidemment, selon les besoins du client, l'organisation peut varier, donc les techniciens ou mon maître de stage me validaient toujours les VLAN à créer avant la configuration. Pour mieux comprendre ce principe, voici une illustration simplifiée (avec très peu d'équipements) d'un réseau typique.

Illustration simplifiée d'un LAN* courant



(Ici pfSense* fait office de pare-feu* et assure la gestion du réseau.)

On y voit des ordinateurs, des téléphones IP et un NAS. Dans ce cas, un exemple de VLAN serait :

- **VLAN 10** pour les ordinateurs.
- **VLAN 20** pour les téléphones.
- **VLAN 30** pour le NAS.

Un autre cas typique est celui où les téléphones et les ordinateurs sont connectés sur le même port du switch*.

Une fois l'organisation des VLAN définie, une partie de la configuration devra se faire sur pfSense*. pfSense est un logiciel utilisé comme pare-feu et routeur* dans les infrastructures des clients. Concrètement, il sert de passerelle entre le WAN* (internet) et le LAN* (réseau local) et permet de gérer différents paramètres du réseau.

Dans le cadre de cette mission, pfSense va nous permettre de créer et gérer les différents VLAN sur le réseau. Il sert également de serveur DHCP* afin de distribuer automatiquement les adresses IP aux équipements, et nous permet de contrôler les communications entre nos réseaux virtuels.

La première étape de la configuration sur pfSense consiste à créer les différents VLAN. Pour cela, on se connecte au pfSense du réseau soit depuis une machine connectée au LAN (avec TeamViewer), soit à travers un VPN* pour accéder au réseau interne. Pour créer les VLAN, nous devons renseigner plusieurs informations :

Interface parente : c'est l'interface physique sur laquelle le VLAN est créé, c'est-à-dire la carte réseau ou le port relié au switch.

Tag VLAN : c'est l'identifiant du VLAN (VLAN ID). Il permet de distinguer les différents réseaux.

Priorité VLAN : c'est le niveau de priorité du trafic, avec une valeur comprise entre 0 et 7.

Description : un champ permettant d'ajouter un commentaire pour identifier plus facilement le VLAN, par exemple « VLAN VOIX »

Une fois le VLAN créé, nous devons créer une interface logique* et l'associer avec. Cela permet à pfSense de reconnaître le VLAN comme un réseau distinct. On peut alors lui attribuer une adresse IP*, activer un serveur DHCP ou encore lui définir certaines règles.

Après l'avoir créée, on active l'interface logique puis on renseigne son adresse IP. Généralement, on utilise la première ou la dernière adresse du réseau afin d'éviter de l'utiliser par erreur. Cette adresse correspond à la passerelle (gateway)* que les machines du VLAN utiliseront. On renseigne ensuite le masque* réseau associé. Le masque de réseau dépend du nombre d'équipements présents dans le VLAN, mais on prévoit généralement un peu plus d'adresses pour permettre l'ajout de nouveaux appareils plus facilement.

Une fois l'interface configurée, il faut activer le serveur DHCP sur ce réseau. Pour cela, on sélectionne l'interface du VLAN dans pfSense puis on active le service DHCP. Le but est simple : attribuer automatiquement une adresse IP aux appareils qui se connectent au réseau. Ainsi, chaque machine reçoit une configuration réseau sans intervention manuelle.

On définit ensuite une plage d'adresses IP. Cette plage correspond aux adresses que pfSense pourra distribuer aux équipements du VLAN, par exemple de x.x.x.10 à x.x.x.200. On renseigne l'adresse du serveur DNS*. Elle peut être renseignée ou laissée vide. Lorsque ce champ reste vide, les appareils utilisent la configuration DNS déjà définie dans pfSense. Si besoin, on peut indiquer d'autres serveurs DNS en renseignant leurs adresses IP (pfSense peut également agir comme serveur DNS).

Enfin, il est possible de définir la passerelle (gateway). Dans le cas où pfSense ne sert pas de passerelle pour ce réseau, il faut la renseigner. Sinon, ce champ peut rester vide.

Une fois les VLAN créés et configurés, l'étape suivante consiste à mettre en place les règles de pare-feu dans pfSense. Ces règles vont nous permettre de contrôler les communications entre nos différents VLAN et Internet. Elles déterminent quels équipements peuvent communiquer entre eux et quels flux sont autorisés ou bloqués.

Sur pfSense, chaque VLAN possède sa propre interface, et donc son propre ensemble de règles. Cela permet de contrôler précisément les communications entre les différents réseaux.

Lors de la création d'une règle, plusieurs paramètres doivent être renseignés. Le premier est l'action, qui permet de choisir si le trafic est autorisé ou bloqué. Ensuite, on définit la source, c'est-à-dire l'équipement ou le réseau qui envoie la communication. On indique également la destination, qui correspond à l'équipement ou au réseau vers lequel le trafic est envoyé.

Il est aussi nécessaire de préciser le protocole* utilisé, par exemple le protocole de communication utilisé par le service concerné. Cela permet par exemple d'autoriser uniquement certains types de communication tout en bloquant le reste.

La configuration des règles de pare-feu est la partie la plus longue et la plus compliquée. Par défaut, lorsqu'un VLAN est créé dans pfSense, aucune communication n'est autorisée. Tout est bloqué tant que des règles ne sont pas définies.

Il n'existe pas de configuration universelle, les règles doivent être adaptées à chaque réseau, c'est pour ça que l'analyse est très importante. Deux réseaux qui possèdent les mêmes VLAN peuvent avoir des besoins très différents. Pour chaque VLAN, il faut se poser la question : les équipements présents dans ce réseau ont-ils besoin d'une communication vers un autre VLAN ou vers Internet ?

Prenons l'exemple d'une imprimante. Dans la plupart des cas, elle reçoit simplement les impressions envoyées par les ordinateurs. Les communications vont donc des PC vers l'imprimante. Cependant, certaines imprimantes peuvent aussi envoyer des scans vers un ordinateur. Dans ce cas, une communication de l'imprimante vers un autre équipement devient nécessaire. Si toutes les communications sortantes sont bloquées, cette fonctionnalité ne pourra pas fonctionner.

Les besoins peuvent varier selon l'utilisation des équipements dans le réseau. Par exemple, un NAS peut simplement servir de stockage partagé, mais il peut aussi être utilisé pour les sauvegardes ou d'autres services. Selon l'usage, les communications nécessaires sur le réseau ne seront donc pas les mêmes. Il faut également vérifier si les services utilisent des ports standards ou des ports personnalisés. Les règles de pare-feu devront être adaptées en conséquence.

Il est également important de garder une configuration simple à gérer. Un réseau avec trop de règles peut devenir difficile à maintenir ou à dépanner. Il faut donc trouver un équilibre entre sécurité et simplicité.

Enfin, certains réseaux sont très petits et comportent peu d'équipements. Dans ces cas-là, une configuration simple peut suffire, notamment lorsqu'il n'y a pas de besoins particuliers en matière de sécurité, comme dans certains réseaux domestiques. Par exemple, on peut simplement créer un VLAN voix (téléphone) et un VLAN data (avec tout le reste).

Dans tous les cas, la configuration des règles reste l'étape la plus importante. C'est elle qui détermine comment les différents équipements du réseau peuvent communiquer entre eux et garantit le bon fonctionnement et la sécurité de l'infrastructure. Évidemment, mon maître de stage m'accompagnait et m'aidait à comprendre les besoins du réseau. Il me transmettait clairement les contraintes et les usages attendus, ce qui m'aidait à comprendre quelles règles devaient être mises en place surtout au début du stage.

Quand la configuration côté pfSense est terminée, il reste à procéder à la configuration côté switch. La configuration des VLAN sur un switch dépend du constructeur. Cependant, les étapes à suivre sont souvent les mêmes. La quasi-totalité des switches utilisés étaient des switches de la marque Ubiquiti*. UniFi* et pfSense sont souvent utilisés ensemble parce qu'ils se complètent bien. pfSense est très puissant pour le routage et le firewall*, tandis que UniFi est très pratique pour gérer les switches, grâce à son interface simple.

La configuration consiste d'abord à déclarer les différents VLAN afin que le switch puisse les reconnaître en faisant bien attention de mettre le même ID que nous avons renseigné sur pfSense. Ensuite, les VLAN sont associés aux ports du switch en fonction des équipements connectés.

Une fois la configuration terminée, une phase de test commence. On vérifie d'abord les adresses IP obtenues par les équipements, on contrôle l'accès à internet. Puis on vérifie l'accès aux différentes ressources du réseau. L'objectif reste simple : s'assurer que la configuration fonctionne comme prévu. La durée de ces vérifications dépend des règles réseau définies auparavant. Plus les

règles sont nombreuses, plus les tests prennent du temps. Enfin, c'est mon maître de stage qui effectue les dernières vérifications et valide le travail.

2.3 Résultats obtenus

L'aboutissement de ma mission s'est traduit par la mise en place de réseaux mieux organisés grâce à l'utilisation de VLAN sur plusieurs infrastructures clients. Les différents équipements ont été séparés dans des réseaux distincts au lieu de rester tous sur le même réseau. Les réseaux sont ainsi devenus plus clairs et plus structurés.

Cette segmentation a permis de mieux contrôler les communications entre les équipements. Tous les appareils ne pouvaient plus accéder automatiquement à l'ensemble du réseau. La séparation des équipements a donc contribué à améliorer la sécurité et l'organisation des différentes infrastructures chez les clients.

Pour l'entreprise, ce travail a également apporté des bénéfices concrets. Les réseaux sont devenus plus simples à comprendre et à administrer pour les techniciens. Lorsqu'un problème apparaissait, l'origine pouvait être identifiée plus rapidement. La mise en place de ces configurations a aussi représenté un gain de temps pour l'équipe technique. Les techniciens ont ainsi pu se concentrer davantage sur d'autres interventions ou installations chez les clients.

2.4 Difficultés rencontrées

Lors de mon stage, j'ai rencontré plusieurs difficultés. La première, assez évidente, était l'utilisation de nouveaux outils, notamment pfSense. Je ne connaissais pas du tout ce logiciel avant d'arriver chez ISICOM. Au début, j'étais un peu perdu. L'interface, les menus, la logique du firewall... tout était nouveau pour moi.

Pour réussir à suivre, j'ai dû beaucoup me renseigner de mon côté. Le soir, chez moi, je regardais beaucoup de vidéos. Je lisais aussi des forums, des documentations, parfois pendant assez longtemps juste pour comprendre un détail. C'était parfois frustrant, mais petit à petit les choses ont commencé à devenir plus claires.

Heureusement, je pouvais aussi compter sur l'équipe. Mon maître de stage et les techniciens répondaient à mes questions. Avec le recul, je me rends compte que certaines de mes questions n'étaient pas toujours très pertinentes. Et malgré ça, ils prenaient toujours le temps de m'expliquer.

Le wiki interne d'ISICOM m'a aussi beaucoup aidé. C'est une sorte de base de connaissances où les techniciens expliquent différentes manipulations et donnent des conseils. Quand je bloquais sur quelque chose, j'allais souvent chercher dedans. Parfois je trouvais exactement le problème que je rencontrais.

Mais la difficulté la plus importante était peut-être plus personnelle. Au début du stage, j'étais assez timide. Je n'osais pas toujours poser des questions. J'avais peur de déranger. Du coup, il m'arrivait de rester bloqué sur des choses qui étaient en réalité assez faciles à comprendre. Avec le recul, je me rends compte que je me compliquais la tâche tout seul.

Petit à petit, j'ai compris que dans le monde professionnel, il faut prendre les devants. Poser des questions. Demander quand on ne comprend pas. Il faut oser, non seulement pour poser des questions, mais aussi pour montrer ce dont on est capable.

Au début du stage, j'étais aussi le seul stagiaire dans l'entreprise. Un autre stagiaire est arrivé un peu plus tard. Quand les alternants n'étaient pas là, je me retrouvais parfois un peu seul. Alors j'ai

compris ce qu'étaient des journées chargées, la tête derrière l'écran du début de la journée jusqu'à la fin.

Sur le moment, ce n'était pas toujours facile. Mais avec le recul, ça m'a aussi permis d'arrêter d'être feignant et de me mettre au travail. Et finalement, c'est sûrement ce qui m'a fait le plus progresser pendant ce stage.

CONCLUSION

Quand je repense à ce stage chez ISICOM, je me rends compte que j'ai appris bien plus que ce que j'imaginai au début. Au départ, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je savais que j'allais voir du réseau, mais je ne pensais pas forcément participer à des configurations concrètes comme la mise en place de VLAN sur des infrastructures clients.

Sur le plan technique, ce stage m'a vraiment fait progresser. J'ai découvert des outils que je ne connaissais pas du tout, comme pfSense ou l'environnement UniFi d'Ubiquiti. Au début, tout ça me semblait assez complexe. Il y avait beaucoup de nouveaux termes, beaucoup de menus, beaucoup de choses à comprendre. Mais petit à petit, en pratiquant, en cherchant des informations et en posant des questions, j'ai commencé à mieux comprendre la logique derrière tout ça. J'ai surtout compris l'importance d'un réseau bien organisé. Avant ce stage, les VLAN restaient pour moi quelque chose d'assez théorique. Là, j'ai pu voir concrètement pourquoi on les utilise et ce que ça change dans une infrastructure.

J'ai aussi appris à chercher par moi-même. Quand je bloquais sur quelque chose, je regardais des vidéos, je lisais des forums. Au début, ça me prenait parfois beaucoup de temps pour comprendre des choses qui peuvent paraître simples. Mais avec l'habitude, j'ai commencé à trouver plus vite les informations dont j'avais besoin et ça m'a permis de beaucoup gagner en efficacité et en autonomie.

Sur le plan personnel, ce stage m'a aussi fait évoluer. Au début, j'étais assez réservé. Je n'osais pas trop parler. Avec le temps, j'ai compris que je devais bouger et arrêter d'attendre que les choses se passent. Une fois que j'ai dépassé ça, tout est devenu plus simple.

J'ai aussi découvert le fonctionnement d'une entreprise. Le rythme de travail, les interventions chez les clients, les problèmes qu'il faut parfois résoudre rapidement. J'ai compris que le travail en équipe est très important dans ce genre de métier. Chacun a ses compétences, mais tout le monde s'entraide pour trouver des solutions.

Avec le recul, je pense que si je devais refaire ce stage, je serais plus à l'aise dès le début. Je poserais sûrement plus de questions et je prendrais plus d'initiatives plus rapidement. Mais en même temps, toutes ces hésitations du début font aussi partie de l'apprentissage.

Et donc pour réellement conclure ce rapport, j'ai pu énormément apprendre au cours de ce stage et j'estime avoir grandi en tant qu'individu, je sais que j'ai franchi un cap et que je me rapproche de la vie professionnelle à grands pas.

Glossaire

Adresse IP (Internet Protocol) :

Numéro attribué à chaque appareil sur un réseau pour pouvoir l'identifier et communiquer avec lui.

Masque de sous-réseau (Subnet Mask) :

Valeur qui permet de savoir quelle partie de l'adresse IP correspond au réseau et quelle partie correspond aux appareils.

Réseau local (Local Area Network – LAN) :

Réseau utilisé dans un endroit limité, par exemple une maison, une école ou une entreprise.

Réseau étendu (Wide Area Network – WAN) :

C'est un réseau couvrant une zone géographique de grande envergure. Par exemple, un modem envoie et reçoit des informations depuis et vers Internet via son port WAN.

Passerelle (Gateway) :

Adresse qui permet aux appareils d'un réseau d'accéder à un autre réseau, comme internet.

Routeur (Router) :

Équipement qui relie plusieurs réseaux entre eux et permet aux données de circuler entre eux.

Diffusion réseau (Broadcast) :

Message envoyé à tous les appareils présents sur le même réseau en même temps.

Serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) :

Service qui attribue automatiquement une adresse IP et les paramètres réseau aux appareils qui se connectent.

Système de noms de domaine (Domain Name System – DNS) :

Service qui permet de transformer un nom de site internet (exemple : google.com) en adresse IP.

Pare-feu (Firewall) :

Système de sécurité qui contrôle les communications sur un réseau et bloque les accès non autorisés.

Stockage en réseau (Network Attached Storage – NAS) :

Appareil connecté au réseau qui permet de stocker et partager des fichiers entre plusieurs utilisateurs.

pfSense :

Logiciel utilisé pour gérer un réseau, les adresses IP, les règles de sécurité et les VLAN.

Commutateur réseau (Switch) :

Équipement qui permet de connecter plusieurs appareils entre eux dans un réseau.

Réseau local virtuel (Virtual Local Area Network – VLAN) :

Technique qui permet de séparer un réseau en plusieurs réseaux différents pour mieux organiser les appareils.

Qualité de service (Quality of Service – QoS) :

Fonction qui permet de donner la priorité à certains types de trafic sur le réseau, par exemple la téléphonie.

VPN (Virtual Private Network) : Tunnel sécurisé permettant d'accéder à un réseau local à distance via Internet comme si l'on était sur place.

UniFi :

Système utilisé pour gérer les équipements réseau de la marque Ubiquiti (marque matériel réseau)

Protocole réseau :

Règle de communication utilisée par les appareils pour échanger des données sur un réseau. Un protocole définit la manière dont les informations sont envoyées et reçues.

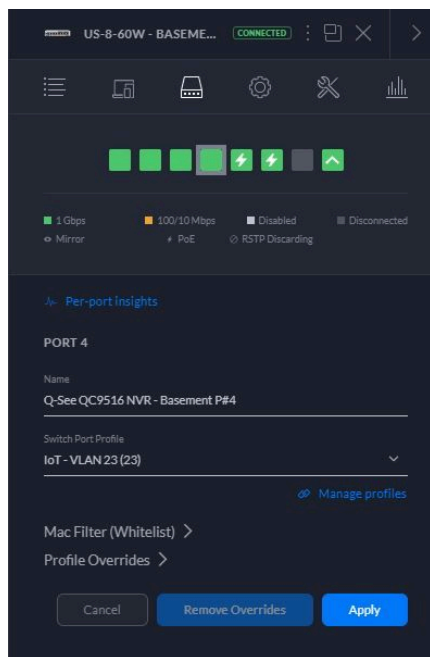
Interface logique :

Interface réseau créée par logiciel sur un équipement. Elle permet de représenter un réseau ou un VLAN même s'il n'existe pas physiquement sous forme de port.

Annexes

Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, les infrastructures réseau de l'entreprise ne peuvent pas être représentées ou diffusées. Par conséquent, il m'a été interdit de réaliser des captures d'écran des équipements et des configurations utilisés durant ma mission. Les images et schémas présents dans les annexes proviennent donc de sources externes (internet) et sont uniquement utilisés à titre illustratif afin de faciliter la compréhension des explications techniques.

Annexe 1 : Configuration des ports du switch UniFi pour l'utilisation des VLAN



On voit que l'interface est très simple.
<https://community.ui.com>

Source :

Annexe 2 : Création et configuration d'un VLAN dans pfSense

Interfaces / VLANs / Edit

VLAN Configuration

Parent Interface mvneta1 (00:e0:ed:bc:2e:74) - lan
Only VLAN capable interfaces will be shown.

VLAN Tag 4084
802.1Q VLAN tag (between 1 and 4094).

VLAN Priority 0
802.1Q VLAN Priority (between 0 and 7).

Description LAN Port 4
A group description may be entered here for administrative re

Save

source : <https://docs.netgate.com>

Annexe 3 : Configuration du serveur DHCP pour un VLAN dans pfSense

Subnet 192.168.2.0

Subnet mask 255.255.255.0

Available range 192.168.2.1 - 192.168.2.254

Range 192.168.2.10 192.168.2.99
From To

Additional Pools

Add **+ Add pool**

If additional pools of addresses are needed inside of this subnet outside the above Range, they may be specified here.

Pool Start	Pool End	Description	Actions
192.168.2.100	192.168.2.199		

Source : <https://www.provya.net>

Annexe 4 : Règle de pare-feu appliquée à un VLAN dans pfSense

pfSense.localdomain - Firewall: R

Not secure | https://192.168.1.1/firewall_rules.php?if=opt2

System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

Firewall / Rules / VLAN10

Floating WAN LAN OPT1 VLAN10 VLAN20 VLAN30 VLAN40

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0 / 0 B	IPv4+6 *	VLAN10 net	*	VLAN10 net	*	*	none	allow access within subnet	   
☐	✓	0 / 0 B	IPv4+6 *	VLAN10 net	*	! Private IPv4s	*	*	none	allow Internet access	   

 Add  Add  Delete  Save  Separator

source : <https://netosec.com>